Wykład 3:

1 / 26

Wykład 3: Wstęp do CSS

1 / 26

Plan wykładu

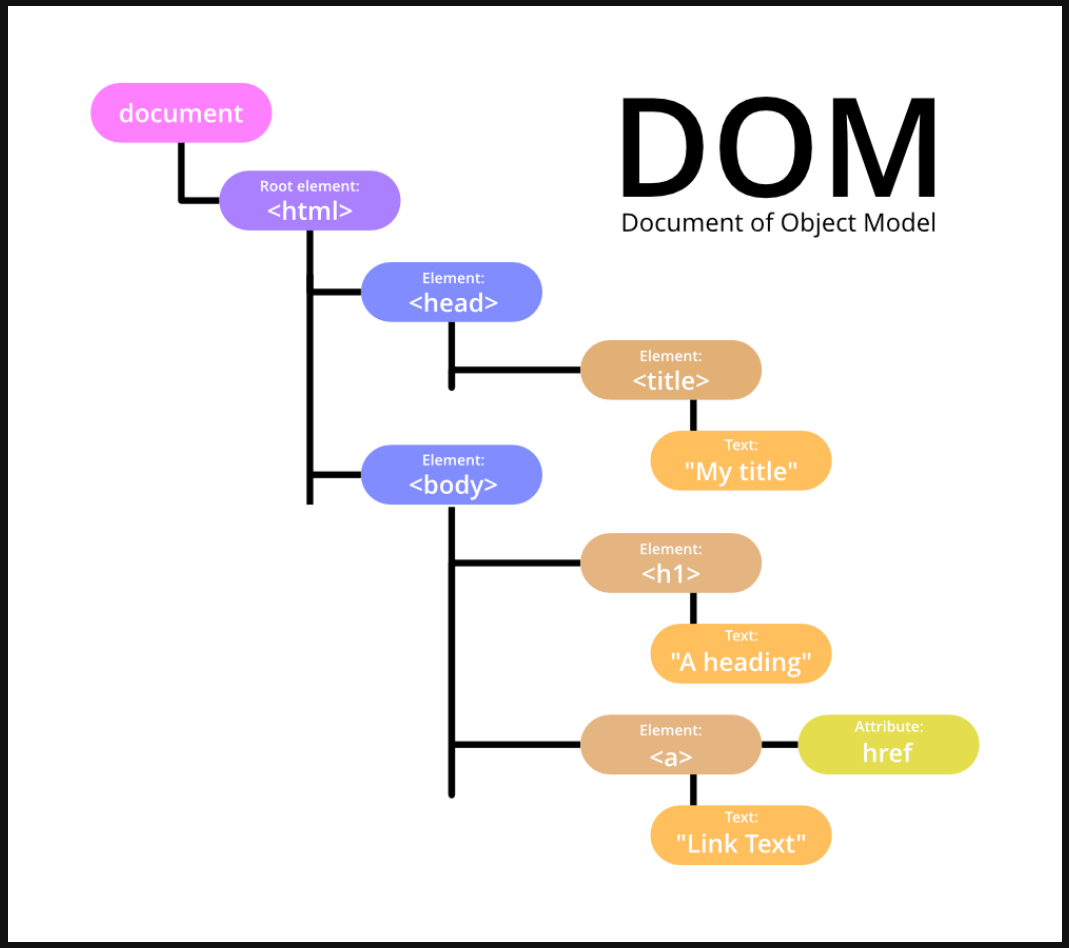
1. Dokończenie HTML
2. Język CSS3 - co to takiego?
3. Block vs inline
4. Wybrane selektory CSS3
5. Wybrane atrybuty CSS3
6. Model pudełkowy
7. Flexbox vs grid
8. Bootstrap

2 / 26

Drzewo DOM - struktura strony

1. DOM - Document Object Model
2. Jest to grafowa reprezentacja szkieletu strony
3. Umożliwia manipulację elementami strony
4. Korzeniem drzwa jest obiekt window

3 / 26


DOM
Document of Object Model
document
Root element:
<html>
Element:
<head>
Element:
<title>
Text:
"My title"
Element:
<body>
Element:
<h1>
Text:
"A heading"
Element:
<a>
Attribute:
href
Text:
"Link Text"

4 / 26

WHEN YOU FIRST LEARNED HTML
hac
imgflip.com

5 / 26

Podstawowe tagi i atrybuty HTML

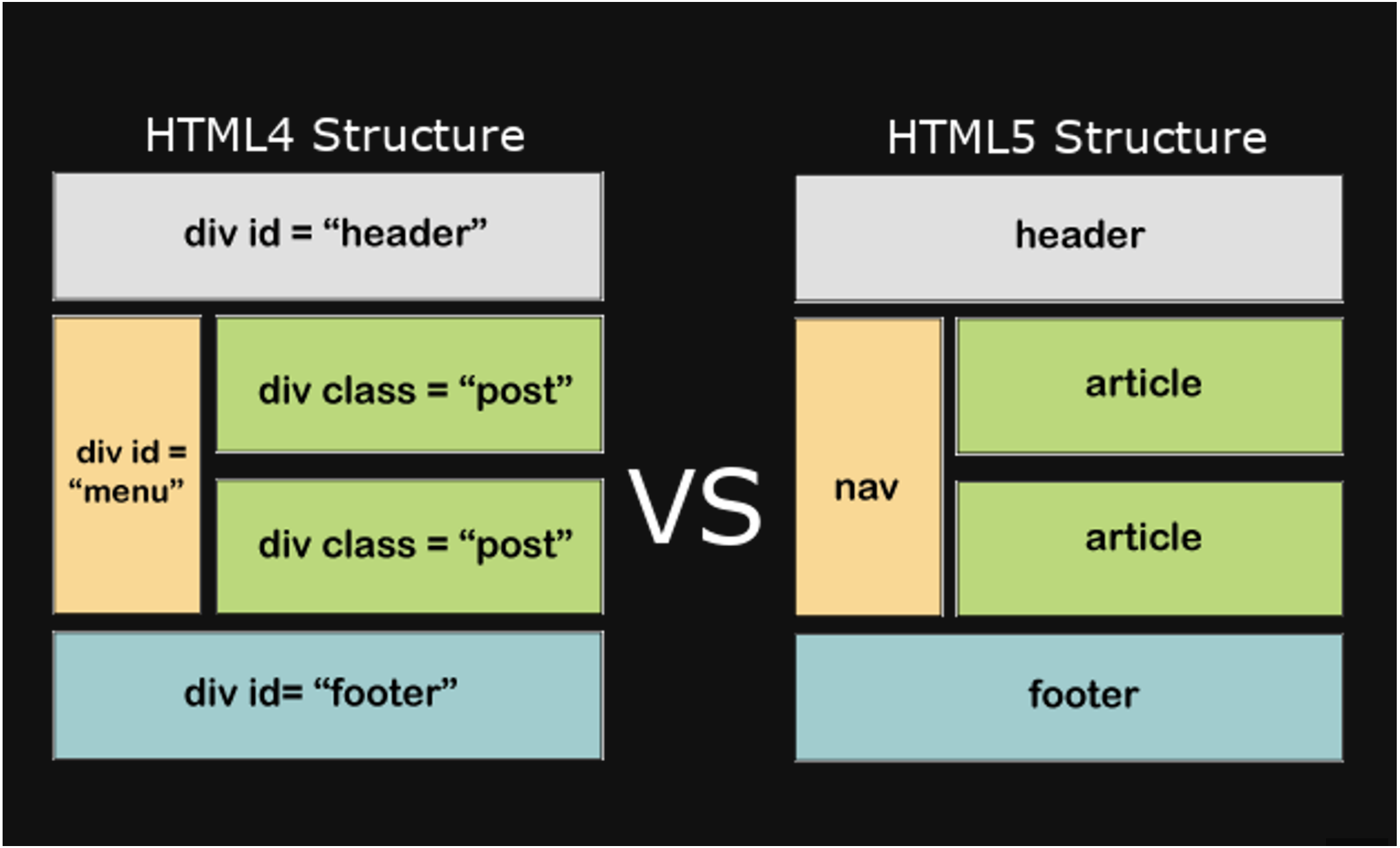
```
<!DOCTYPE> <!-- tag definiujący typ dokumentu  -->
<html></html> <!-- tag definiujący strukturę dokumentu -->
<head></head> <!-- tag definiujący zawartość dokumentu -->
<body></body><!-- tag definiujący zawartość dokumentu -->
<div></div><!-- tag definiujący element -->
<h></h> <!-- tag definiujący element -->
<a></a> <!-- tag definiujący element -->
<p></p> <!-- tag definiujący element -->

id <!--atrybut id elementu-->
class <!--atrybut klasy elementu-->
href <!--atrybut adresu hiperłącza -->
src <!--atrybut ścieżki elementu-->
type <!--atrybut typu elementu-->
style <!-- atrybut stylu elementu-->
```

6 / 26

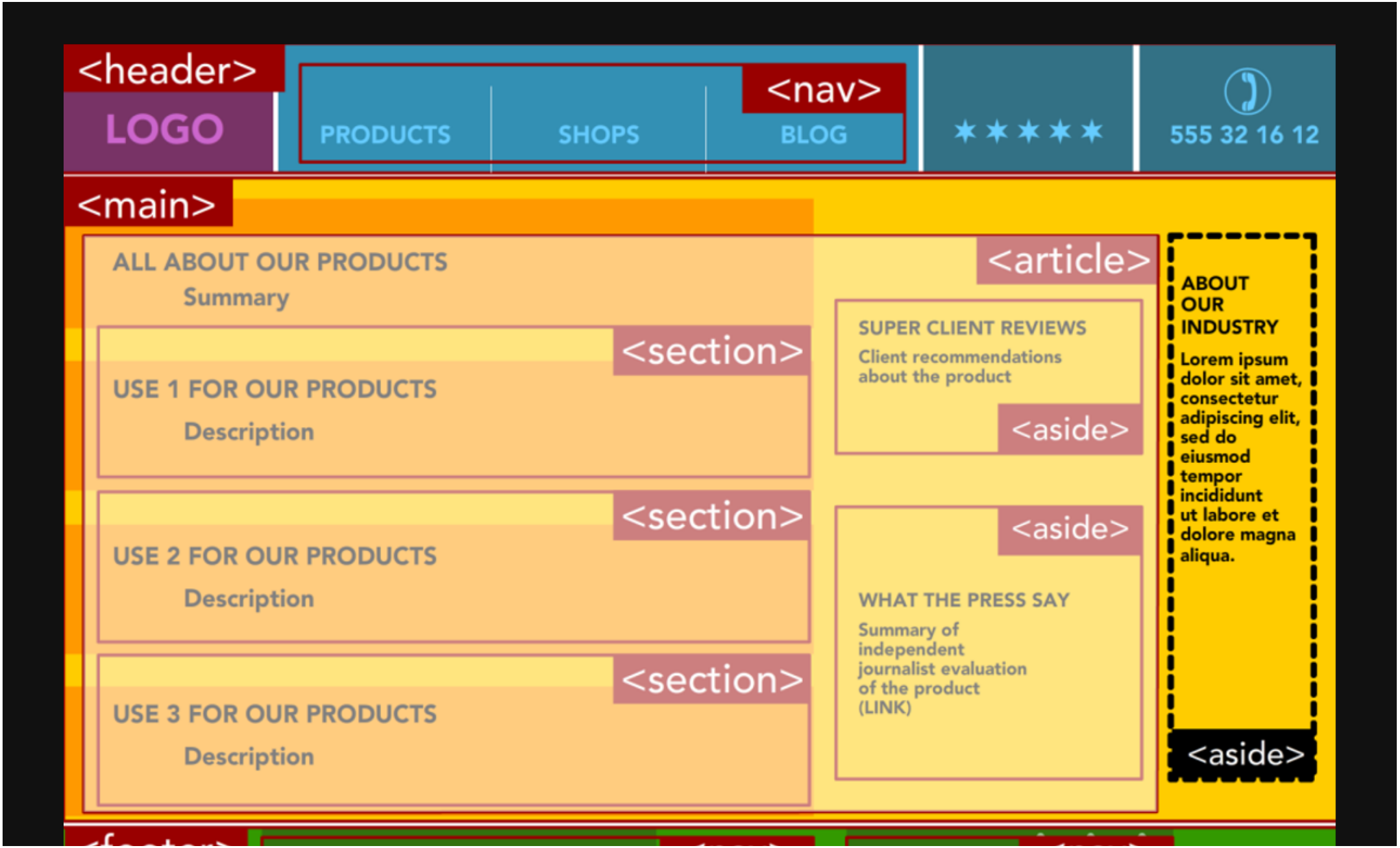
Sposób użycia tagów

```
1 <tag atrybut = "wartość">zawartość</tag>
2
3 <!-- Przykład:-->
4 <img src = "sciezka" height="100px" width = "300px">
5
6 <!-- tagi są nieczułe na wielkość liter:-->
7 <TAG> == <tag>
```

7 / 26


HTML4 Structure
div id = “header”
div id = “menu”
div class = “post”
div class = “post”
div id= “footer”
VS
HTML5 Structure
header
nav
article
article
footer

8 / 26


<header>
LOGO
<nav>
PRODUCTS
SHOPS
BLOG
555 32 16 12
<main>
ALL ABOUT OUR PRODUCTS
Summary
<section>
USE 1 FOR OUR PRODUCTS
Description
<section>
USE 2 FOR OUR PRODUCTS
Description
<section>
USE 3 FOR OUR PRODUCTS
Description
<article>
SUPER CLIENT REVIEWS
Client recommendations about the product
<aside>
<aside>
WHAT THE PRESS SAY
Summary of independent journalist evaluation of the product (LINK)
ABOUT OUR INDUSTRY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
<aside>

<footer>
JOBS
CONTACT
LEGAL
<nav>
FOLLOW US:
<nav>
C©PYRIGHT

9 / 26

YEAH! I HAVE
LEARNED HTML
I AM BEST PROGRAMMER
IN THE WORLD
imgflip.com

10 / 26

CSS

- Kaskadowy arkisz stylów
- Jest używany jako język do formatowania treści dokumentu `HTML`

11 / 26

CSS

- Kaskadowy arkisz stylów
- Jest używany jako język do formatowania treści dokumentu `HTML`
- Praktycznie niekończone możliwości formatowania treści dokumentów

11 / 26

CSS

- Kaskadowy arkisz stylów
- Jest używany jako język do formatowania treści dokumentu `HTML`
- Praktycznie niekończone możliwości formatowania treści dokumentów
- `CSS3`: eliminacja konieczności używania `JavaScript` do bardziej zaawansowanych efektów wizualnych

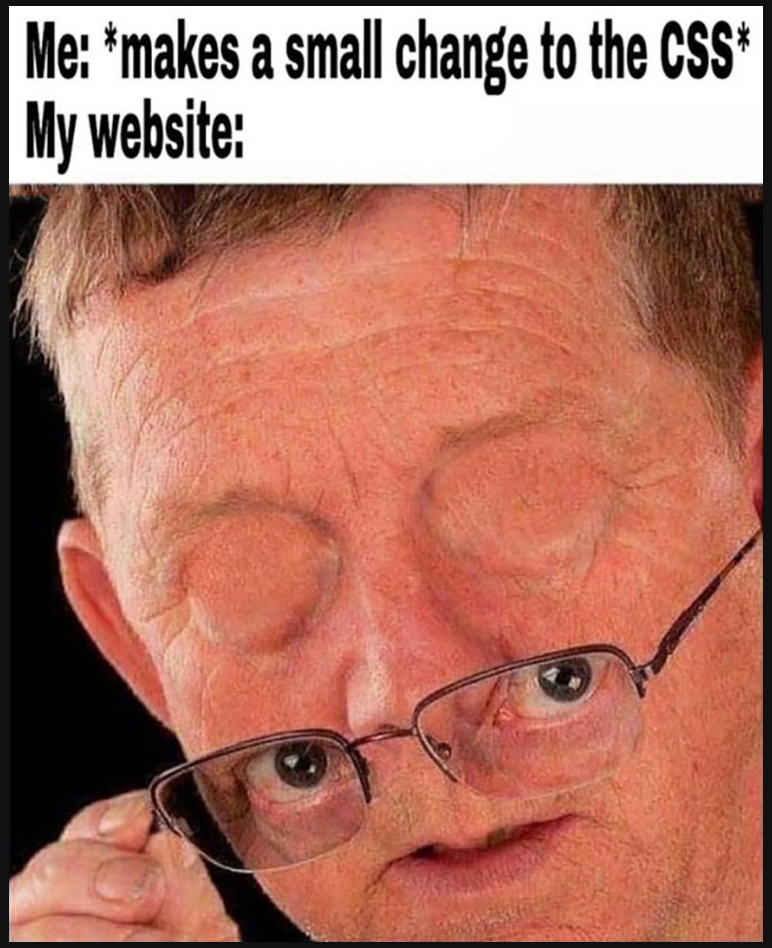
11 / 26

CSS

- Kaskadowy arkisz stylów
- Jest używany jako język do formatowania treści dokumentu `HTML`
- Praktycznie niekończone możliwości formatowania treści dokumentów
- `CSS3`: eliminacja konieczności używania `JavaScript` do bardziej zaawansowanych efektów wizualnych
- Prosty w implementacji i nauce.

11 / 26

12 / 26


Me: *makes a small change to the CSS*
My website:

13 / 26

CSS3: Przykład użycia stylu

https://liveweave.com/Qo28SC

```
1  <html>
2  <head>
3  <body>
4      <header>
5          <h1>To jest jakiś przykładowy nagłówek</h1>
6      </header>
7      <main>
8          <article>
9              <div class="naglowek1">Nagłówek 1 </div>
10             <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
11         </article>
12         <article>
13             <div class="naglowek2">Nagłówek 2 </div>
14             <div id="article2">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur a
15         </article>
16     </main>
```

14 / 26

CSS3: Przykład użycia stylu

https://liveweave.com/Qo28SC

```
1  h1 {
2    font-family: Cambria, Georgia, serif;
3    font-size: 30px;
4    color: #778899;
5    text-align: center;
6    border: 2px solid red;
7    background: yellow;
8  }
9  .naglowek1 {
10   font-weight: bold;
11   text-align: right;
12 }
13 .naglowek2 {
14   font-weight: bolder;
15   font-size: 20px;
16   color: red;
```

15 / 26

CSS3: Przykład użycia stylu

https://liveweave.com/Qo28SC

```
1  h1 {
2    font-family: Cambria, Georgia, serif;
3    font-size: 30px;
4    color: #778899;
5    text-align: center;
6    border: 2px solid red;
7    background: yellow;
8  }
9  .naglowek1 {
10   font-weight: bold;
11   text-align: right;
12 }
13 .naglowek2 {
14   font-weight: bolder;
15   font-size: 20px;
16   color: red;
```

15 / 26

CSS3: Przykład użycia stylu

https://liveweave.com/Qo28SC

```
  font-size: 30px;
  color: #778899;
  text-align: center;
  border: 2px solid red;
  background: yellow;
}
.naglowek1 {
  font-weight: bold;
  text-align: right;
}
.naglowek2 {
  font-weight: bolder;
  font-size: 20px;
  color: red;
  margin: 10px;
}
```

15 / 26

CSS3: Przykład użycia stylu

https://liveweave.com/Qo28SC

```
 8 }
 9 .naglowek1 {
10   font-weight: bold;
11   text-align: right;
12 }
13 .naglowek2 {
14   font-weight: bolder;
15   font-size: 20px;
16   color: red;
17   margin: 10px;
18 }
19 #article2 {
20   color: green;
21   text-align: justify;
22 }
23 article p {
```

15 / 26

CSS3: Przykład użycia stylu

https://liveweave.com/Qo28SC

```
10    font-weight: bold;
11    text-align: right;
12  }
13  .naglowek2 {
14    font-weight: bolder;
15    font-size: 20px;
16    color: red;
17    margin: 10px;
18  }
19  #article2 {
20    color: green;
21    text-align: justify;
22  }
23  article p {
24    text-align: center;
25  }
```

15 / 26

CSS3: Przykład użycia stylu

https://liveweave.com/Qo28SC

```
10    font-weight: bold;
11    text-align: right;
12  }
13  .naglowek2 {
14    font-weight: bolder;
15    font-size: 20px;
16    color: red;
17    margin: 10px;
18  }
19  #article2 {
20    color: green;
21    text-align: justify;
22  }
23  article p {
24    text-align: center;
25  }
```

15 / 26

Block vs inline

https://liveweave.com/eZTpWA

```
<p>
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit,
  sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation <span id = "znacznik
  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum d
  Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui offic
</p>
```

```
p {
  font-weight: bold;
}
#znacznik {
  color: green;
}
```

16 / 26

Selektory CSS

https://liveweave.com/pw6jBC

```
article p {
  font-family: Arial;
}
article#first p {
  font-size: small;
}
p.citation {
  font-size: xx-small;
  margin-left: 30px;
}
```

```
<h1>Lorem ipsum dolor sit amet augue imperdiet faucibus non, tristique id,
<p>Lorem ipsum dolor sit amet augue imperdiet faucibus non, tristique id, u
Sed gravida gravida sollicitudin, lectus. Curabitur ut nulla. Nunc a lacus.
Nullam viverra sem vestibulum quis, bibendum tellus, condimentum urna, id e
pulvinar. Nulla interdum dapibus eu, dapibus risus. Phasellus in lacus pret
morbi tristique velit, vitae ornare enim dictum ut, tempus enim quis orci.
</p>
<article>
```

```
<h1>Lorem ipsum dolor sit amet augue imperdiet faucibus non, tristique id
<p>Lorem ipsum dolor sit amet augue imperdiet faucibus non, tristique id,
Sed gravida gravida sollicitudin, lectus. Curabitur ut nulla. Nunc a lacu
Nullam viverra sem vestibulum quis, bibendum tellus, condimentum urna, id
pulvinar. Nulla interdum dapibus eu, dapibus risus. Phasellus in lacus pr
morbi tristique velit, vitae ornare enim dictum ut, tempus enim quis orci
</p>
```

17 / 26

Przykłady

- `.intro` - wszystkie elementy o klasie `intro`.
- `#firstname` - element o identyfikatorze `firstname`.
- `p` - wszystkie elementy typu `p` (paragraf).
- `p,div` - wszystkie elementy typu `p` oraz `div`.
- `div p` - wszystkie elementy `p` zawarte w elemencie `div` (nie koniecznie bezpośrednio).
- `div>p` - wszystkie elementy `p` zawarte bezpośrednio w elemencie `div`.

Więcej na: www.w3schools.com/cssref/

Także: www.w3schools.com/cssref/trysel.asp

18 / 26

Priorytety selektorów

1. Selektory typu (`<h1>`, `::before`).
2. Selektory klasy (`.example`, `<p class="example">` `</p>`.
3. Selektory ID (`#123`, `<p id="123"></p>`).
4. Style inline (`<p style="font-size: large;"></p>`).
5. Uwaga na selektor: ☠ `!important` ☠

19 / 26

Przydatne atrybuty

20 / 26

Przydatne atrybuty

- `color: blue;`

20 / 26

Przydatne atrybuty

- `color: blue;`
- `background-color: #ff00ff;`

20 / 26

Przydatne atrybuty

- `color: blue;`
- `background-color: #ff00ff;`
- `border-color: rgba(255,100,100,0.5);`

20 / 26

Przydatne atrybuty

- `color: blue;`
- `background-color: #ff00ff;`
- `border-color: rgba(255,100,100,0.5);`
- `text-align: center;`

20 / 26

Przydatne atrybuty

- color: blue;
- background-color: #ff00ff;
- border-color: rgba(255,100,100,0.5);
- text-align: center;
- text-decoration: underline;

20 / 26

Przydatne atrybuty

- color: blue;
- background-color: #ff00ff;
- border-color: rgba(255,100,100,0.5);
- text-align: center;
- text-decoration: underline;
- display: none;

20 / 26

Przydatne atrybuty

- color: blue;
- background-color: #ff00ff;
- border-color: rgba(255,100,100,0.5);
- text-align: center;
- text-decoration: underline;
- display: none;
- display: block-inline;

20 / 26

Przydatne atrybuty

- color: blue;
- background-color: #ff00ff;
- border-color: rgba(255,100,100,0.5);
- text-align: center;
- text-decoration: underline;
- display: none;
- display: block-inline;
- position: fixed;

20 / 26

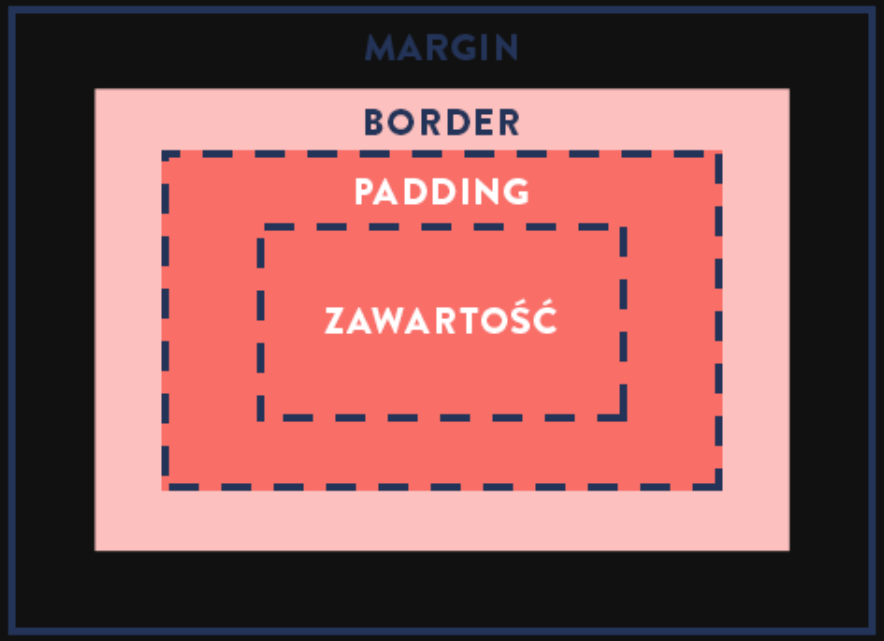
Przydatne atrybuty

- color: blue;
- background-color: #ff00ff;
- border-color: rgba(255,100,100,0.5);
- text-align: center;
- text-decoration: underline;
- display: none;
- display: block-inline;
- position: fixed;

https://www.w3schools.com/css

20 / 26

Model pudełkowy



https://css-tricks.com/the-css-box-model/

21 / 26

Model pudełkowy

https://liveweave.com/02hPaP

```
p {
    padding: 10px 15px 20px 25px;
    border-width: 7px 5px 3px 1px;
    border-style: solid;
    border-color: navy;
    border-radius: 5px 10px 20px 30px;
    background-color: #f0f0f0;
    margin: 10px 20px
}
span {
  border-width: 2px;
  border-style: dotted;
  border-color: brown;
}
```

```
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exe
```

```
laboris nisi ut aliquip ex ea <span>commodo</span> consequat. Duis aute iru
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
</p>
```

22 / 26

Układ dokumentu HTML dzięki CSS3

https://liveweave.com/XgwT3e

23 / 26

Flexbox i zapytanie @Media

1 2 3 4 5

```
.flex-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

@media (max-width: 900px) {
  html {
    flex-direction: row;
  }
}
```

1
2
3
4
5

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/
https://css-tricks.com/a-complete-guide-to-css-media-queries/

24 / 26

Bootstrap

biblioteka CSS -- zestaw narzędzi ułatwiających tworzenie interfejsu graficznego aplikacji webowych oraz stron internetowych

bazuje głównie na HTML i CSS

```
1   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/
2 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap
```

Bootstrap

25 / 26

Źródła

- Politechnika Wrocławska - Projektowanie i implementacja systemów webowych
- http://css-tricks.com/
- https://www.w3schools.com/

26 / 26

AGH